

Protocolo de Observación AVP Passthrough

Visión mediada por cámara como discriminador de sustrato | Registro de investigación DMT Code

PROPÓSITO

Un sensor de cámara y una retina humana renderizan el moteado láser de forma distinta. El moteado se forma en el plano de imagen, así que el grano que graba un sensor no es el grano que recibe un ojo. Ver el patrón de difracción proyectado a través de un visor passthrough como Apple Vision Pro inserta una cámara, un procesamiento y una pantalla entre la pared y el observador. Toda estructura reportada debe sobrevivir, cambiar o desaparecer a través de esa frontera de sustrato, y cada resultado es un dato. La estructura idéntica en visión directa y en passthrough apunta al patrón proyectado. La estructura presente en directo pero ausente en passthrough apunta al sistema visual del observador. Este protocolo estandariza esa comparación.

SEGURIDAD PASSTHROUGH, LEA ANTES DE LA SECCIÓN DEL APARATO

El visor mira el patrón proyectado en la pared, exactamente como un observador. Nunca se coloca en el recorrido del haz y el haz nunca se apunta al visor. La exposición láser directa puede dañar permanentemente los sensores de cámara, y un video passthrough dañado pone en riesgo a quien lo lleva. Sitúe al observador con visor a los 1 a 3 metros estándar de la superficie, en un ángulo donde ningún reflejo especular alcance las cámaras del visor.

APARATO ESTÁNDAR, IDÉNTICO A LA HOJA DE CAMPO, MÁS EL VISOR

1. Puntero láser rojo de 650 nm (Clase IIIa / 3R, menos de 5 mW) en soporte ajustable. Montaje manos libres.
2. Rejilla de difracción en el haz, cerca de la apertura, que abre el haz en el campo de observación.
3. Superficie de proyección: pared o pantalla plana, clara y mate, a 3 a 5 metros del láser.
4. Visor con passthrough, con carga completa y passthrough verificado en la sala a oscuras antes de empezar. Registre modelo y versión de software en la página 2.
5. Sala a oscuras. El patrón debe ser el objeto más brillante tanto en visión directa como en passthrough.

PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN, A B A

1. Alinee el equipo según el procedimiento estándar de la hoja de campo. Patrón de 0.5 a 1.5 metros de ancho.
2. Segmento A, visión directa, mínimo 5 minutos: observe sin el visor. Anote o dibuje cualquier cosa estructurada, con horas.
3. Segmento B, visión passthrough, mínimo 5 minutos: póngase el visor, mismo asiento, misma distancia. Observe la misma región del patrón. Anote si cada elemento del segmento A está presente, cambiado o ausente, y cualquier cosa nueva que aparezca solo en passthrough.
4. Segmento A2, visión directa de nuevo, mínimo 5 minutos: retire el visor y verifique cada elemento.
5. No comente entre observadores hasta completar todos los segmentos. Complete las páginas 2 y 3 de inmediato.
6. Opcional: capture una grabación de pantalla o foto a través del visor si el dispositivo lo permite y anote las horas de captura. Una grabación que muestra la estructura es una clase de evidencia distinta de una que no, y ambos resultados pertenecen al registro.
7. Envíe el registro completado en dmtcode.com/registry y marque el tipo de sesión como passthrough.

Solo adultos 18+. Lea la tarjeta de seguridad de la página 4, incluidas las reglas passthrough, antes del montaje.

Registro de sesión passthrough

Complete durante e inmediatamente después de la secuencia A B A. Una hoja por observador por sesión.

SESIÓN

Fecha _____ Hora de inicio / fin _____

Tipo de lugar (casa, estudio, exterior, otro) _____ ID o iniciales del observador (opcional) _____

Observadores presentes (número) _____ Número de sesión en su serie _____

Tipo de sesión: PASSTHROUGH _____ Duración de segmentos A / B / A2 (minutos) _____

CONFIGURACIÓN DEL APARATO

Modelo / fuente del láser _____ Longitud de onda (nm) _____

Rejilla en el haz (tipo / líneas por mm si se conoce) _____ Distancia láser a superficie (m) _____

Ancho del patrón proyectado en la superficie (m) _____ Distancia observador a superficie (m) _____

Superficie de proyección (pared, pantalla, otra) _____ Luz ambiental (oscuridad total, tenue, otra) _____

Lentes correctivos (ninguno, gafas, lentillas) _____ Montaje estable y manos libres (S/N) _____

CONFIGURACIÓN DEL VISOR

Modelo del dispositivo _____ Versión de software / SO _____

Modo o ajuste passthrough usado _____ Ajuste de brillo de pantalla _____

Lentes insertadas (ninguna / graduadas) _____ Grabación capturada (S/N, formato) _____

COMPARACIÓN DE SUSTRATO, POR ELEMENTO OBSERVADO EN EL SEGMENTO A

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Presente sin cambios en passthrough | ☐ Presente pero alterado en passthrough | ☐ Ausente en passthrough |
| ☐ Elementos nuevos solo en passthrough | ☐ Presente de nuevo en segmento A2 | ☐ Ausente en segmento A2 |
| ☐ Moteado distinto entre visiones | ☐ Latencia o artefactos de movimiento | ☐ Sin estructura en ningún segmento |

NOTAS DE OBSERVACIÓN, SOLO DESCRIPCIÓN. INDIQUE A QUÉ SEGMENTO PERTENECE CADA NOTA.

Registro de bocetos de comparación de sustrato

Dibuje cada elemento dos veces: como se ve en visión directa y como se ve en passthrough. Misma fila, lado a lado.

VISIÓN DIRECTA	VISIÓN PASSTHROUGH
Elemento 1, directa Durante la observación ☐ De memoria ☐	Elemento 1, passthrough Durante la observación ☐ De memoria ☐
Elemento 2, directa Durante la observación ☐ De memoria ☐	Elemento 2, passthrough Durante la observación ☐ De memoria ☐
Elemento 3, directa Durante la observación ☐ De memoria ☐	Elemento 3, passthrough Durante la observación ☐ De memoria ☐

Confianza en que los bocetos reflejan lo observado (baja / moderada / alta) y por qué _____

Tarjeta de seguridad láser

Guárdela con el aparato. Revísela antes de cada sesión.

EL INSTRUMENTO

Este protocolo usa un láser visible Clase IIIa / 3R, con salida inferior a 5 mW a 650 nm, conforme a los requisitos de la FDA CDRH de EE. UU. para productos láser de consumo. En esta clase, el reflejo de parpadeo normalmente protege frente a una exposición accidental momentánea, pero mirar el haz de forma deliberada o prolongada puede causar lesiones oculares permanentes.

REGLAS ABSOLUTAS

- Nunca mire dentro de la apertura del láser, encendido o apagado.
- Nunca apunte el haz a ojos, caras, personas o animales.
- Nunca mire el haz ni sus reflejos a través de lupas, binoculares, cámaras con visor óptico ni ningún sistema de lentes. Las ópticas concentran el haz y anulan la protección natural del ojo.
- Nunca dirija el haz a vehículos o aeronaves.
- Nunca deje el láser encendido y sin supervisión.
- Retire los objetos reflectantes (espejos, vidrio, metal pulido, pantallas oscuras) del recorrido del haz antes de encenderlo.
- El láser lo operan adultos mayores de 18 años. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

REGLAS PASSTHROUGH

- El visor mira únicamente el patrón proyectado en la pared. Nunca coloque el visor en el recorrido del haz y nunca apunte el haz al visor, encendido o apagado. La exposición directa puede dañar las cámaras.
- Verifique el passthrough en la sala a oscuras antes de la sesión. Si el video se corta o queda en negro, quítese el visor antes de moverse por la sala con el láser encendido.
- Siente al observador con visor donde ningún reflejo especular de vidrio, metal o pantallas alcance las cámaras.

HIGIENE DE SESIÓN

Los observadores miran el patrón proyectado en la superficie, nunca la apertura ni los reflejos especulares. Apague el láser entre periodos de observación. Confirme un montaje estable antes de cada encendido para que el haz no barra la sala si el soporte recibe un golpe. Si algún observador reporta postimágenes que persisten más de unos minutos, termine la sesión; los cambios visuales persistentes tras una posible exposición directa justifican un examen ocular inmediato.

CUIDADO

Guarde el láser con las pilas retiradas. Mantenga la rejilla limpia y seca; manipúlela solo por los bordes. Inspeccione el soporte antes de cada sesión. Sustituya cualquier componente que ya no mantenga el haz estable.